LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (TUTORÍA 2)



Principal objetivo de la investigación educativa:
la mejora en la calidad de la Educación.

1. La investigación en el ámbito educativo

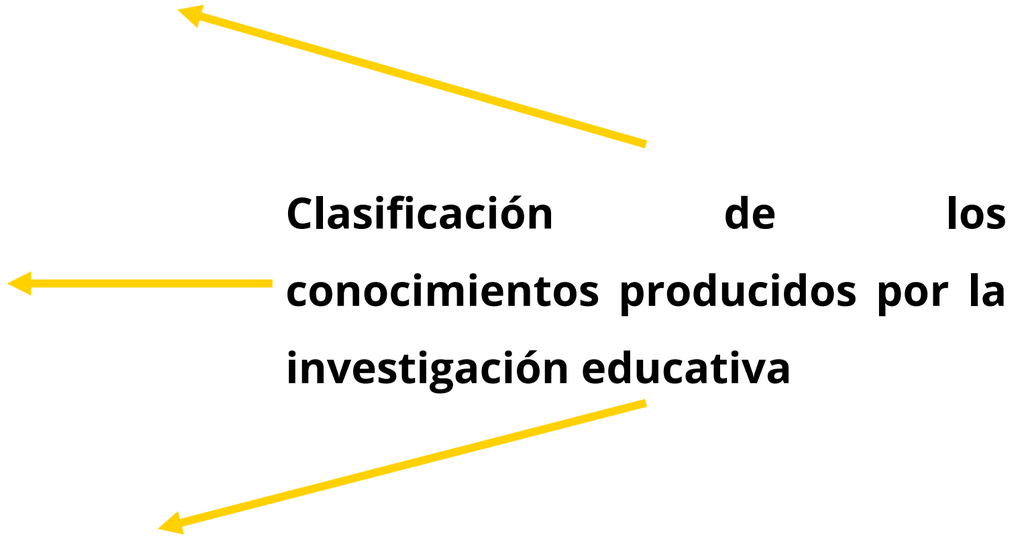


La investigación en el ámbito educativo:

- **Conocimiento político:** Su finalidad es la modificación de las normativas educativas (sistema o institución).

- **Conocimiento pedagógico**: Teorías y explicaciones a los fenómenos vinculados a la adquisición de conocimientos.

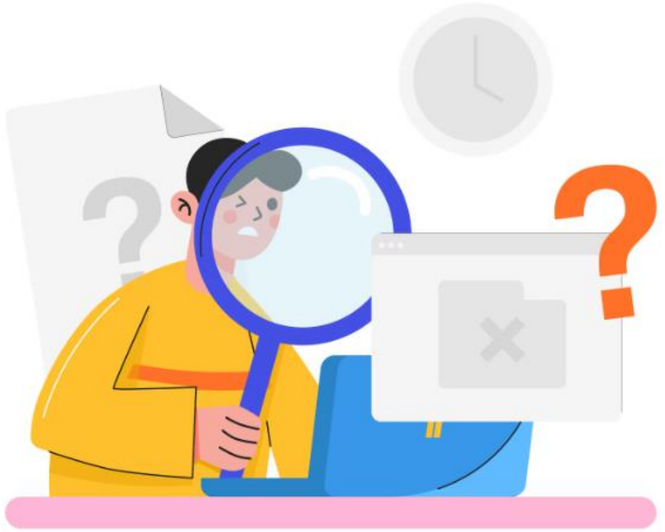
- **Conocimiento didáctico:** Se centra en el estudio específico de los fenómenos y procesos que se dan en un grupo o aula. punto de inicio para la mejora de la labor docente, lo que conllevará el avance y mejoría del proceso de enseñanza- aprendizaje.



2. Pasos y elementos para la investigación educativa (estándar)



1. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**
2. **REVISIÓN DE LA LITERATURA**
3. **FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS**
4. **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**
5. **ANÁLISIS DE RESULTADOS**
6. **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**
7. **DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS**



3. Enfoques metodológicos en investigación educativa



TIPOS DE ENFOQUES EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:

Existen tres formas principales de hacer investigación educativa:

1. **Enfoque cuantitativo**: busca explicar y predecir fenómenos educativos mediante el análisis de variables

2. **Enfoque cualitativo**: pretende comprender e interpretar los significados y experiencias de los actores educativos

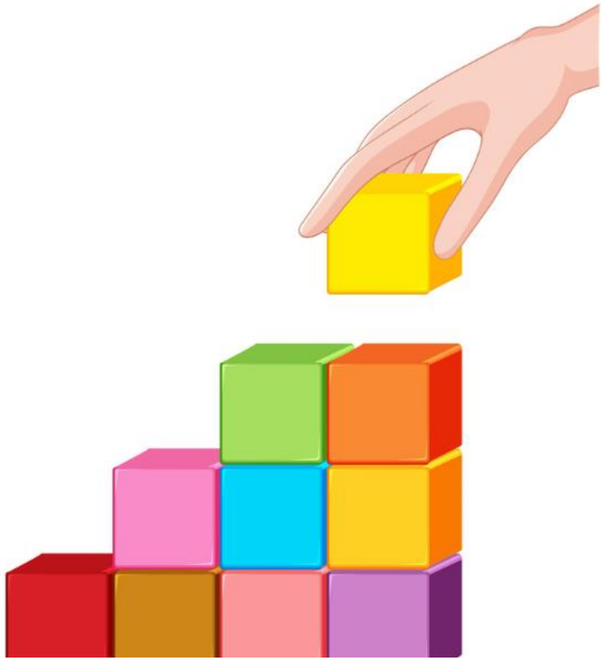
3. **Enfoque mixto**: combina la objetividad del análisis estadístico con la profundidad interpretativa de los estudios cualitativos. Combina los dos anteriores.



4. ELEMENTOS EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



Elementos clave en la investigación educativa:



- **Población y muestra**: ¿A quién vamos a estudiar?
- **Variables**: ¿Qué aspectos vamos a medir u observar?
- **Instrumentos**: ¿Cómo vamos a recoger los datos?

Estos elementos son fundamentales independientemente del enfoque que se utilice.

Caso Práctico

Un equipo docente de un centro de Formación Profesional quiere comprobar si la implementación de la metodología **Flipped Classroom** en un módulo técnico del ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos mejora el aprendizaje, la motivación y la participación del alumnado en comparación con la metodología tradicional.

Para ello, quieren diseñar una **investigación educativa mixta**, donde se combinen:

Datos cuantitativos (cuestionarios, pruebas de rendimiento, registros de asistencia y participación).

Datos cualitativos (entrevistas, grupos focales, observación en aula).

El objetivo principal es obtener evidencia sobre **si la metodología Flipped Classroom produce mejores resultados** en comparación con la metodología expositiva tradicional en alumnos de FP Automoción.

Sin embargo, antes de comenzar, el equipo docente necesita definir varios aspectos esenciales de la investigación:

1. Definir la población de estudio

•¿Qué estudiantes formarían parte de la población?

•¿De qué centro, etapa y módulo concreto?

2. Seleccionar la muestra

•¿Cuántos estudiantes participarán?

•¿Cómo se seleccionarán?

•¿Grupos intactos? ¿Asignación aleatoria?

3. Identificar las variables del estudio

Variable independiente (VI):

•¿Qué condición o tratamiento es el que se manipula?

Variable dependiente (VD):

•¿Qué se pretende medir como efecto?

Variables extrañas (VE):

•¿Qué factores podrían interferir en los resultados?

•¿Cómo se podrían controlar?



4. Elegir instrumentos de recogida de datos (investigación mixta)
Proponer, justificar y diseñar brevemente instrumentos como:
🔷 **Cuantitativos:**
•Test o prueba de rendimiento del módulo.
•Escala Likert de motivación.
•Registro sistemático de participación.
•Cuestionario de clima de aula.
🔷 **Cualitativos:**
•Entrevista semiestructurada a estudiantes.
•Grupo focal.
•Diario de campo u observación participante.
•Portafolio de actividades.



5. Diseñar el procedimiento de la investigación
•¿Cuánto durará la intervención?
•¿Qué pasos se seguirán?
•¿Cómo se compararán los dos grupos (tradicional vs. flipped)?

6. Elaborar hipótesis
Por ejemplo:
•*H1:* "El alumnado que trabaja mediante Flipped Classroom obtiene mejores resultados académicos que el alumnado que trabaja mediante metodología tradicional".
•*H2:* "El alumnado con Flipped Classroom muestra mayor motivación y participación".

Ejemplo resuelto

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Impacto de la metodología Flipped Classroom en el rendimiento académico, la motivación y la participación del alumnado del ciclo formativo de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

1. Hipótesis

H1: El alumnado que utiliza Flipped Classroom obtiene un rendimiento académico significativamente superior al alumnado con metodología tradicional.

H2: El alumnado del grupo experimental presenta mayor motivación hacia el aprendizaje que el grupo control.

H3: La participación en el aula es mayor en el grupo que trabaja mediante Flipped Classroom



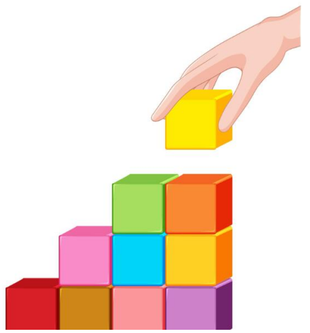
2. Población de estudio
La población está conformada por todo el alumnado matriculado en uno de los módulos del ciclo formativo de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Etapa: Formación Profesional de Grado Medio.

Curso: 2º.

Número total de alumnos del centro en este módulo: 84 estudiantes distribuidos en 4 grupos.
La población, por tanto, la constituyen todos los estudiantes que cursan dicho módulo durante el curso académico en cuestión

3. Selección de la muestra
Se seleccionan **dos grupos intactos** del mismo módulo y curso, con características similares en:
Edad (entre 17 y 20 años).
Nivel académico previo.
Profesorado con experiencia homogénea.
Tamaño de la muestra
Grupo A (control – metodología tradicional): 21 alumnos.
Grupo B (experimental – Flipped Classroom): 23 alumnos.
Total: 44 estudiantes.
Tipo de muestreo:
No probabilístico por conveniencia, al trabajar con grupos naturales ya existentes.
Se justifica porque no es posible reorganizar los grupos por cuestiones organizativas del centro



4. Variables del estudio

4.1. Variable Independiente (VI)

Metodología de enseñanza.

Niveles de la VI:

•Método tradicional (clase magistral + ejercicios en el aula).

•Flipped Classroom (vídeos y recursos previos en casa + trabajo práctico guiado en el aula).

4.2. Variable Dependiente (VD)

La investigación contempla tres variables dependientes:

1.Rendimiento académico (Medido mediante prueba objetiva y actividades prácticas)

2.Motivación hacia el aprendizaje (Medida por escala Likert validada)

3.Participación activa en el aula (Medida a través de un registro sistemático elaborado por el docente)

4.3. Variables Extrañas (VE)

Son factores externos que pueden influir en los resultados:

1.Nivel previo de conocimientos del módulo.

2.Motivación intrínseca inicial del alumnado.

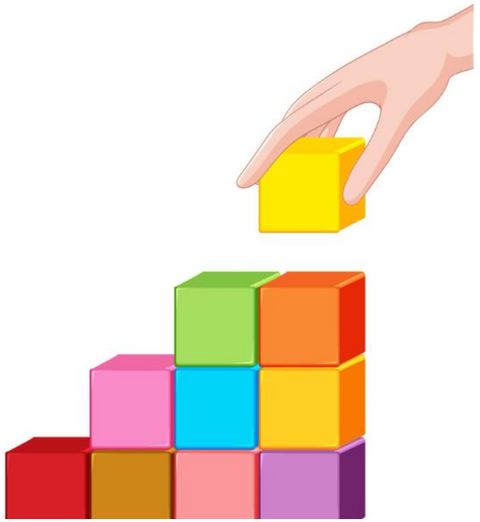
3.Asistencia a clase.

4.Competencia digital previa.

5.Condiciones personales o laborales (alumnos que trabajan).

6.Diferencias metodológicas entre docentes.

7.Disponibilidad de dispositivos o conexión en casa.



Control de variables extrañas:

•Prueba diagnóstica inicial.

•Uso de la misma programación y rúbrica en ambos grupos.

•Doble corrección anónima de pruebas.

•Control de asistencia y participación.

•Entrevista inicial para detectar desajustes.

5. Instrumentos de recogida de datos (enfoque mixto)

La investigación utiliza un **diseño mixto** combinando instrumentos cuantitativos y cualitativos.

5.1. Instrumentos cuantitativos

a) Prueba de Rendimiento Académico (PRA)

- Test de 20 ítems tipo objetivo.
- 5 problemas de aplicación real.
- Evaluación de conocimientos teóricos y prácticos del módulo.
- Validez de contenido revisada por dos docentes expertos.

b) Escala Likert de Motivación (EM-Likert)

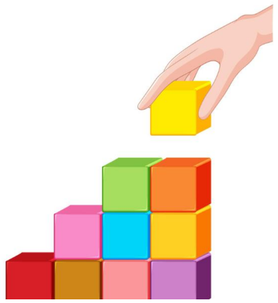
Cuestionario adaptado de **MQLS** (Motivated Learning Questionnaire).

- 25 ítems.
- Escala 1–5.
- Subescalas: interés, utilidad percibida, autoeficacia y satisfacción.

c) Registro de Participación Activa (RPA)

Rúbrica que mide:

- Interacciones orales relevantes.
- Preguntas formuladas por el alumno.
- Participación en actividades prácticas.
- Trabajo cooperativo.



5.2. Instrumentos cualitativos

a) Entrevistas semiestructuradas

Dirigidas a una muestra de 10 estudiantes (5 por grupo).

Preguntas sobre:

- Percepción de la metodología.
- Dificultades encontradas.
- Nivel de autonomía.
- Satisfacción con el módulo.

b) Grupo focal

- Realizado al finalizar la intervención.
- Objetivo: evaluar percepciones colectivas sobre el proceso formativo.

c) Diario de campo del profesor

Registra:

- Conductas emergentes.
- Clima de aula.
- Problemas metodológicos.
- Observaciones no previstas.

6. Procedimiento de la investigación

Fase 1: Diseño y planificación (2 semanas)
•Revisión bibliográfica.
•Diseño de instrumentos.
•Validación interna.
•Selección de grupos.

Fase 2: Evaluación pretest (1 semana)
•Aplicación de prueba diagnóstica.
•Administración inicial de escala de motivación.
•Registro de participación inicial.

Fase 3: Intervención educativa (6 semanas)
Grupo A (control):
•Clase expositiva.
•Prácticas dirigidas.
•Ejercicios evaluables.
Grupo B (experimental):
•Vídeos explicativos de 8–12 minutos.
•Actividades interactivas previas (Kahoot/Formularios).
•Prácticas aplicadas en taller.
•Resolución de dudas y trabajo cooperativo en el aula.

Fase 4: Evaluación postest (1 semana)
•Prueba de rendimiento final.
•Escala de motivación.
•Registro de participación.
•Entrevistas y grupo focal.
•Análisis del diario de campo.

Fase 5: Análisis de datos (2 semanas)
Cuantitativo:
•Media, desviación típica, t-test entre grupos.
Cualitativo:
•Análisis temático.
•Triangulación de datos.

Fase 6: Informe final y conclusiones (1 semana)



7. Conclusiones esperadas

1. La metodología Flipped Classroom está asociada a mayores niveles de rendimiento académico, especialmente en actividades prácticas del taller.

2. Se observa un incremento notable en la motivación, influido por el aprendizaje autónomo y el uso de recursos audiovisuales.

3. La participación activa aumenta debido al trabajo cooperativo y al rol activo del alumnado en el aula.

4. El alumnado aprecia una mayor claridad conceptual, pues llega al aula con un conocimiento previo adquirido mediante vídeos o lecturas.

5. Se detectan desafíos:
    1. Necesidad de acceso a dispositivos.
    2. Mayor carga de preparación docente.



8. Limitaciones de la investigación
•Muestreo no probabilístico.
•Imposibilidad de controlar todas las variables extrañas.
•Diferencias individuales en el acceso a TIC.
•Duración limitada de la intervención.

9. Implicaciones educativas
•El Flipped Classroom es una metodología viable y eficaz en FP.
•Facilita aprendizajes aplicados, autónomos y contextualizados.
•Requiere una organización docente sólida y materiales digitales de calidad.
•Potencia el aprendizaje por competencias.

10. Propuesta de continuidad

Se plantea una futura investigación más amplia:
•Incorporando otros módulos y ciclos de FP.
•Comparando diversas metodologías activas.

